Projeto ERP – Barbearia

Garage Hair

Modelagem de Dados

Prof. Clóvis José Ramos Ferraro

Sumário

1 Identificação da Equipe....5
2 Caracterização da Empresa....6
3 Justificação da Escolha....7
4 Problemas Identificados....7
5 Processos de Negócios....7
6 Requisitos Funcionais....8
7 Requisitos Não Funcionais....9
8 Regras de Negócio....9
9 Entidades e Atributos....10
1. Usuário....10
2. Unidade....11
3. Horario_Funcionamento....11
4. Funcionario....11
5. Barbeiro....12
6. Horario_Funcionario....12
7. Cliente....12
8. Serviço....13
9. Categoria_Produto....13
10. Produto....13
11. Foto_Produto....14
12. Combo....14
13. Combo_Servico (Tabela Associativa)....14
14. Combo_Produto (Tabela Associativa)....14
15. Agendamento....15
16. Agendamento_Combo (Tabela Associativa)....15
17. Agendamento_Servico (Tabela Associativa)....16
18. Comanda....16
19. Comanda_Item (Tabela Associativa)....16
20. Estoque_Unidade (Tabela Associativa)....17
21. Fornecedor....17
22. Contato_Fornecedor....18
23. Produto_Fornecedor (Tabela Associativa)....18
24. Compra....18
25. Compra_Item (Tabela Associativa)....19
26. Campanha....19
27. Cupom....20
28. Tratamento....20
29. Tipo_Tratamento....20

30. Fase_Tratamento..... 21
31. Foto_Fase..... 21
32. Avaliacao..... 21
33. Categoria_Financeira..... 22
34. Movimento_Financeiro..... 22
10 Relacionamentos e Cardinalidades..... 23
1. Estrutura e Recursos Humanos..... 23
Especializações (Generalização / Especialização)..... 23
2. Catálogo de Produtos, Serviços e Combos..... 24
3. Agendamento..... 24
4. Vendas e Estoque..... 25
5. Compras e Fornecedores..... 26
6. Marketing..... 27
7. Tratamento..... 27
8. Financeiro..... 28
11 Dicionário de Dados..... 29
1. Usuário..... 29
2. Unidade..... 29
3. Horario_Funcionamento..... 30
4. Funcionario..... 30
5. Barbeiro..... 31
6. Horario_Funcionario..... 32
7. Cliente..... 32
8. Servico..... 32
9. Categoria_Produto..... 33
10. Produto..... 33
11. Foto_Produto..... 34
12. Combo..... 34
13. Combo_Servico..... 35
14. Combo_Produto..... 35
15. Agendamento..... 35
16. Agendamento_Combo..... 36
17. Agendamento_Servico..... 37
18. Comanda..... 37
19. Comanda_Item..... 38
20. Estoque_Unidade..... 39
21. Fornecedor..... 39
22. Contato_Fornecedor..... 40
23. Produto_Fornecedor..... 41

24. Compra....41
25. Compra_Item....42
26. Campanha....42
27. Cupom....43
28. Tratamento....43
29. Tipo_Tratamento....44
30. Fase_Tratamento....45
31. Foto_Fase....45
32. Avaliacao....46
33. Categoria_Financeira....46
34. Movimento_Financeiro....47

1 Identificação da Equipe

Integrantes
Danilo Felipe
Alessandro Oliveira
João Pedro Rodrigues
Diego Troiani
Isac de Souza
Ingrid Barbosa
Vivian Cristina
Larissa Fujiwara
Gustavo Miguel
Lucas de Oliveira Martins
Victor Oliveira

2 Caracterização da Empresa

A empresa selecionada para o projeto é a **Barbearia Garager Hair**, um negócio local, localizado na *zona leste de São Paulo*. O negócio é voltado à prestação de serviços de barbearia e cuidados capilares e de barba, contando atualmente com um barbeiro somente. O negócio oferece cortes de cabelo, barba, sobrancelhas, combos promocionais, venda de produtos de higiene e cuidado capilar (shampoo, pomada, condicionador, óleo de barba) e futuramente, realizará tratamento capilares.

Os principais clientes da barbearia são moradores locais do bairro onde a barbearia é localizada e também por captação pela plataforma Booksy, que atualmente centraliza o fluxo de agendamentos. Os principais processos do negócio são: agendamento de horários, execução de serviços, relacionamento com fornecedores e controle financeiro (atualmente por excel).

Com exceção da forma de agendamento que é realizado pelo aplicativo *Booksy,* todas as demais operações são manuais, como controle de estoque e gestão financeira.

As informações mais importantes da barbearia são: agendamentos e seus horários, histórico de agendamentos, controle de estoque de produtos e controle financeiro.

3 Justificação da Escolha

A barbearia foi escolhida por ser de um amigo e parceiro de um dos integrantes (facilitando o levantamento de requisitos, troca de informações…), por ter processos claros e também por apresentar problemas reais na organização e gestão das informações, que hoje são feitas de formas manuais e sujeitas a falhas. Além disso, o negócio tem um grande potencial de crescimento.

4 Problemas Identificados

Problema	Consequência
Controle de Estoque feito sem registro	Falta de produto na hora da venda e compras duplicadas ou desnecessárias
Ausência de histórico e indicadores dos clientes	Dificuldade para saber preferências, tipos de serviços, perfis dos clientes
Nenhum controle de campanhas ou fidelização	Perda de oportunidades de retorno e fidelização
Falta de avaliação	Dificuldade de identificar pontos de melhorias e preferências
Nenhum controle financeiro	Dificuldade para saber gastos e ganhos mensais

5 Processos de Negócios

- **Agendamento**: Cliente acessa app -> escolhe unidade e serviço(s) -> sistema verifica disponibilidade e horário -> confirma agendamento. Após agendamento realizado, cliente e barbeiro podem avaliar atendimento (somente pelo app/web).
    - Exceção: cliente de primeira vez ou pessoa de idade ou algo problema que dificulta acesso via app, seu agendamento pode ser feito pelo balcão ou via whatsapp.
- **Atendimento e venda**: Cliente chega no local -> Comanda é aberta -> serviços/produtos/combos são adicionados -> comanda fechada com forma de pagamento -> estoque e parte financeira atualizadas.

- **Tratamento**: Cliente passa por uma avaliação presencial -> Tratamento se inicia -> Fases registradas do tratamento ao longo do tempo -> Tratamento concluído ou cancelado
- **Compra/Reposição:** Necessidade do produto identificada -> Gestor registra compra -> Recebimento confirmado -> Estoque e custos atualizados automaticamente.
- **Campanha/Cupom:** Campanha cadastrada -> Cupons gerados para os clientes -> Cliente seleciona cupom exclusivamente pelo app -> Desconto aplicado no fechamento da comanda
- **Movimentação Financeira:** Transação realizada (venda em comanda, compra com fornecedor, pagamentos ou despesa operacional) -> Lançamento é categorizado e definido de qual unidade é realizado -> Fluxo de caixa e relatórios atualizados automaticamente

6 Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF01	Cadastrar, editar, consultar e inativar unidades
RF02	Cadastrar, editar, consultar e inativar clientes
RF03	Cadastrar, editar, consultar e inativar funcionários (cada funcionário pertence a uma unidade)
RF04	Cadastrar, editar, consultar e inativar produtos
RF05	Cadastrar, editar, consultar e inativar serviços, incluindo combos (conjunto de serviços e/ou produtos)
RF06	Cadastrar, editar, consultar e inativar tipos de tratamento
RF07	Cadastrar, editar, consultar e inativar categorias financeiras
RF08	Cliente pode se cadastrar pela web ou ser cadastrado no balcão por um funcionário
RF09	Cliente ou barbeiro podem criar agendamento pela web, escolhendo o barbeiro e o horário
RF10	Agendamento só é permitido dentro do horário de funcionamento da unidade
RF11	Cliente ou barbeiro podem cancelar ou remarcar agendamento, respeitando disponibilidade
RF12	Sistema envia lembrete do agendamento para cliente e barbeiro
RF13	Abrir comanda para o atendimento
RF14	Adicionar produtos/serviços/combos à comanda
RF15	Dar baixa no estoque ao vender produto
RF16	Fechar comanda com forma de pagamento (máquina física, PIX ou dinheiro
RF17	Registrar entradas e saídas financeiras
RF18	Login com perfis distintos (funcionários e cliente)
RF19	Cadastrar campanhas e gerar cupons
RF20	Cliente seleciona o cupom no momento do agendamento; o desconto é aplicado no fechamento da comanda gerada por esse agendamento
RF21	Cliente e barbeiro avaliam o atendimento
RF22	Dashboard e indicadores (agendamentos, serviços, vendas), por unidade – restrito ao gestor
RF23	Barbeiro inicia tratamento recomendado para o cliente
RF24	Barbeiro registra fase de acompanhamento do tratamento
RF25	Barbeiro consulta histórico de tratamento do cliente

RF26	Barbeiro ajusta observações internas do cliente (alergia, preferências)
RF27	Login simples com e-mail e senha
RF28	Cliente possui observação geral (visível a ele e barbeiro) e observação interna (uso exclusivo da equipe)
RF29	Cadastrar, editar, consultar e inativar fornecedores
RF30	Registrar compra de produtos junto a fornecedores (com itens da compra)
RF31	Atualizar estoque automaticamente ao registrar recebimento de compra
RF32	Cadastrar, consultar e gerenciar fases do tratamento e suas respectivas fotos

7 Requisitos Não Funcionais

Código	Descrição
RNF01	Sistema web responsivo (desktop e mobile)
RNF02	Proteção de dados sensíveis de clientes (LGPD básica)
RNF03	Banco de dados relacional
RNF04	Senha de acesso criptografadas
RNF05	Controle de acesso conforme o perfil do usuário (cliente, barbeiro, recepção, gestor...)
RNF06	Interface simples e intuitiva, voltada a usuários com pouca e média familiaridade tecnológica
RNF07	Sessão do usuário expirar após certo período de inatividade, exigindo novo login
RNF08	Integridade de dados: impedir a exclusão de registros com vínculos ativos (ex: unidade com funcionários, produtos com estoque ou compras)
RNF09	Confiabilidade/auditoria: registrar autoria de alterações críticas (estoque, cancelamentos, movimentos financeiros)

8 Regras de Negócio

Código	Descrição
RN01	Um barbeiro não pode ter dois agendamentos no mesmo horário
RN02	Um agendamento só é possível se o barbeiro estiver disponível e fora do seu horário de intervalo
RN03	Um agendamento só é permitido dentro do horário de funcionamento da unidade, conforme o dia da semana
RN04	A comanda só é fechada com ao menos um item
RN05	A baixa de estoque ocorre no fechamento da comanda
RN06	Cliente pode ser cadastrado diretamente no balcão ou se auto cadastrar pela web
RN07	Cupom só é válido dentro da vigência da campanha e até o limite de usos definido para o cliente
RN08	Cupom é selecionado pelo cliente no momento do agendamento; o desconto só é efetivado no fechamento da comanda gerada por esse agendamento
RN09	Avaliação só ocorre após o fechamento da comanda do agendamento
RN10	Auto agendamento segue as mesmas regras de disponibilidade e horário de funcionamento (RN01/RN02/RN03)
RN11	Cliente é notificado 1 dia antes sobre o agendamento via e-mail
RN12	Tratamento só é concluído com ao menos uma fase registrada
RN13	Tratamento pode ser cancelado, exigindo o registro do motivo
RN14	Uma comanda tem no máximo uma avaliação para o barbeiro e para o cliente, com comentários opcionais.

RN15	Toda venda fechada gera automaticamente um movimento financeiro de entrada
RN16	Só o cliente e o barbeiro daquele atendimento específico podem avalia-lo
RN17	Clientes e funcionários acessam o sistema mediante autenticação
RN18	Um registro em Barbeiro só existe se o Funcionário correspondente tiver cargo = "barbeiro"
RN19	O recebimento de uma compra aumenta automaticamente o estoque e o custo é registrado também
RN20	Uma compra só pode ser marcada como recebida se tiver ao menos um item
RN21	O código interno do produto é gerado automaticamente por categoria
RN22	Um item de comanda preenche exatamente entre serviço, produto, combo ou tratamento
RN23	A duração de um agendamento com combo é a soma da duração dos serviços que o compõem
RN24	Uma fase de tratamento pode ter um máximo de 3 fotos
RN25	A observação interna do cliente é visível apenas à equipe; a observação geral é visível ao cliente e ao barbeiro
RN26	Todo funcionário pertence a exatamente uma unidade
RN27	Não é permitido excluir unidade, produto ou funcionário com vínculos ativos (agendamentos, estoque ou compras em aberto)
RN28	O preço de custo do produto é automaticamente ajustado quando há uma compra mais recente
RN29	Um produto pode ter no máximo até 3 fotos
RN30	Quando uma campanha atinge seu limite de uso, ela é inativada automaticamente
RN31	Um combo deve conter ao menos um item associado (um serviço ou um produto) — não pode ser cadastrado vazio
RN32	Somente administradores e gestores podem realizar compra junto a fornecedores
RN33	Cupom só pode ser utilizado pelo aplicativo
RN34	A nota da avaliação do cliente e do barbeiro deve ser um valor de 1 a 5
RN35	Um registro de movimentação financeira deve estar associado a no máximo uma origem específica (Comanda, Compra ou Pagamento de Funcionário)
RN36	Todo pagamento a um colaborador deve ter registrado o funcionário quem recebeu.

9 Entidades e Atributos

1. Usuário

Essa é a base de autenticação – todo mundo que faz login (cliente ou funcionário)

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Simples (PK)	CPF do cliente
nome	Simples	Nome do Usuário
email	Simples (Único)	Email de acesso
senha	Simples	Senha criptografada
telefone	Simples	Telefone de contato do usuário
tipo	Simples	Indica qual tipo de usuário (funcionário ou cliente)
ativo	Simples (Boolean)	Permite desligar o acesso

2. Unidade

Representa cada loja física da barbearia

Atributo	Classificação	Descrição
cnpj	Chave Simples (PK)	CNPJ da empresa
nome	Simples	Nome da unidade
endereco	Composto	Endereço completo
telefone	Simples	Telefone de contato da unidade
ativo	Simples (boolean)	Se unidade está em funcionamento

3. Horario_Funcionamento

Guarda o horário de funcionamento de cada unidade, variando por dia da semana

Atributo	Classificação	Descrição
cnpj	Chave Herdada Composta (PK / FK)	Chave composta pelo cnpj da empresa
dia_semana	Chave Composta (PK)	Dia da semana
hora_abertura	Simples	Horário de abertura
hora_fechamento	Simples	Horário de fechamento
fechado	Simples (boolean)	Indica se unidade abre ou não abre naquele dia

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cnpj** + **dia_semana**)*

4. Funcionario

Base para qualquer pessoa que trabalha na barbearia (barbeiro, recepção, limpeza, gestor, RH)

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Herdada (PK / FK)	A chave de funcionário é herdada do usuário.
cnpj	Simples (FK)	Referência a unidade pelo CNPJ
matricula	Simples (Único)	Matrícula do funcionário
cargo	Simples	Tipo de funcionário (barbeiro, recepcionista, limpeza, gestor...)
data_admissao	Simples	Data de entrada na empresa
salario_bruto	Simples	Remuneração fixa

5. Barbeiro

Especialização de Funcionário – só existe quando cargo = barbeiro.

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Herdada (PK / FK)	A Chave de barbeiro é herdada do CPF do usuário

6. Especialidade

Especialização de Funcionário – só existe quando cargo = barbeiro.

Atributo	Classificação	Descrição
id_especialidade	Chave (PK)	Chave de identificação da especialidade
nome	Simples (Único)	Especialidade do barbeiro (corte masculino, barba, coloração)

7. Especialidade_Barbeiro *(Tabela Associativa)*

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Herdada (PK / FK)	A Chave de barbeiro é herdada do CPF do usuário
id_especialidade	Chave Herdada (PK / FK)	A Chave da especialidade é herdada da especialidade.
descricao	Simples	Descrição breve em relação ao barbeiro e aquela especialidade.

8. Horario_Funcionario

Guarda a carga horária de cada funcionário, variando por dia da semana – mesmo princípio do Horario_Funcionamento da Unidade.

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	A Chave de funcionário é herdada do CPF do usuário
dia_semana	Chave Composta (PK)	Dia da Semana

hora_inicio	Simples	Horário de início do turno
hora_fim	Simples	Horário de término do turno
hora_inicio_intervalo	Simples	Início do Intervalo
hora_fim_intervalo	Simples	Fim do Intervalo
folga	Simples (boolean)	Indica se aquele dia é folga

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cpf** + **dia_semana**)*

9. Cliente

Representa a pessoa atendida na barbearia.

Atributo	Classificação	Descrição
cpf	Chave Herdada (PK / FK)	A chave de cliente é herdada do CPF do usuário.
data_nascimento	Simples	Data de Nascimento (para campanhas)
observações_gerais	Simples (opcional)	Observações do cliente
observações_internas	Simples (opcional)	Preferências, alergias e restrições

10. Serviço

Representa cada serviço oferecido pela barbearia (corte, barba, sobrancelha, etc.) que pode ser vendido avulso ou com combo.

Atributo	Classificação	Descrição
id_servico	Chave Simples (PK)	Chave de serviço com auto-incremento
nome	Simples (Único)	Nome do Serviço (Corte masculino, Barba, Hidratação)
duracao_estimada	Simples	Tempo estimado de execução
preco	Simples	Valor cobrado pelo serviço avulso
descricao	Simples (opcional)	Descrição do serviço
disponivel	Simples (boolean)	Se o serviço está disponível

11. Categoria_Produto

Classifica o tipo dos produtos.

Atributo	Classificação	Descrição
id_categoria_produto	Chave Simples (PK)	Chave de produto com auto-incremento

nome	Simples (Único)	Nome da categoria
descricao	Simples (opcional)	Descrição da categoria
ativo	Simples (boolean)	Se categoria está disponível

12. Produto

Representa os itens físicos vendidos (shampoo, pomada, óleo capilar) e controlados em estoque.

Atributo	Classificação	Descrição
id_produto	Chave Simples (PK)	Chave de produto com auto-incremento
codigo_interno	Simples (Único)	Código Interno ou Código de Barras
id_categoria_produto	Simples (FK)	Categoria do produto
nome	Simples (Único)	Nome do produto
data_validade	Simples (opcional)	Data de validade do produto
preco_custo	Simples	Preço de custo
preco_venda	Simples	Preço de Venda
porcentagem_lucro	Derivado	Margem de lucro
disponivel	Simples (boolean)	Se produto está disponível ou não

13. Foto_Produto

Fotos dos produtos.

Atributo	Classificação	Descrição
id_foto	Chave Simples (PK)	Chave da foto é auto-incremento
id_produto	Simples (FK)	Produto ao qual a foto pertence
url_foto	Simples	Local/Link da imagem
legenda	Simples (opcional)	Legenda e/ou descrição da foto

14. Combo

Representa um pacote fechado que pode misturar produtos/serviços, com preço próprio.

Atributo	Classificação	Descrição
id_combo	Chave Simples (PK)	Chave do combo é auto-incremento
nome	Simples (Único)	Nome do combo

preco	Simples	Preço fechado do combo
descricao	Simples (opcional)	Descrição do combo
ativo	Simples (boolean)	Se combo está disponível

15. Combo_Servico *(Tabela Associativa)*

Atributo	Classificação	Descrição
id_combo	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Combo relacionado
id_servico	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Serviço incluído no combo

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_combo** + **id_servico**)*

16. Combo_Produto *(Tabela Associativa)*

Atributo	Classificação	Descrição
id_combo	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Combo relacionado
id_produto	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Produto incluído no combo
quantidade	Simples	Quantidade do produto

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_combo** + **id_produto**)*

17. Agendamento

Registra a marcação de horário entre um cliente e um barbeiro, podendo incluir um combo e/ou cupom promocional.

Atributo	Classificação	Descrição
id_agendamento	Chave Simples (PK)	Chave do agendamento é auto-incremento
cpf_cliente	Simples (FK)	Referência ao do CPF do Cliente
cpf_barbeiro	Simples (FK)	Referência ao CPF do Barbeiro
id_cupom	Simples (opcional) (FK)	Cupom selecionado
data_hora	Simples	Data e horário do início do atendimento

duracao_estimada	Derivado	Tempo total estimado do atendimento
status	Simples	Se confirmado, cancelado ou concluído

📌 *Nota: O atributo único composto será formada pela união dos atributos (**cpf_barbeiro** + **data_hora**)*

18. Agendamento_Combo *(Tabela Associativa)*

Registra quais combos foram escolhidos em um agendamento

Atributo	Classificação	Descrição
id_agendamento	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Agendamento relacionado
id_combo	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Serviço escolhido no agendamento
observacao	Simples	Observação do combo

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_agendamento** + **id_combo**)*

19. Agendamento_Servico *(Tabela Associativa)*

Registra quais serviços avulsos (fora de combo) foram escolhidos em um agendamento

Atributo	Classificação	Descrição
id_agendamento	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Agendamento relacionado
id_servico	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Serviço escolhido no agendamento
observacao	Simples	Observação do serviço

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_agendamento** + **id_servico**)*

20. Comanda

Registra o fechamento do agendamento e/ou venda.

Atributo	Classificação	Descrição
id_comanda	Chave Simples (PK)	Chave da comanda é auto-incremento
id_agendamento	Simples (opcional) (FK)	Agendamento realizado
cnpj	Simples (FK)	Unidade em que o atendimento ocorreu

cpf_funcionario	Simples (FK)	Funcionário quem realizou comanda Chave.
cpf_cliente	Simples (opcional) (FK)	Cliente associado. Chave é herdada do CPF do usuário
data_fechamento	Simples	Data/Hora em que comanda foi fechada
valor_total	Derivado	Soma de todos itens da comanda
forma_pagamento	Simples	Máquina Física, PIX ou dinheiro
status	Simples	Situação da comanda (Paga, Aberta, Cancelada)

21. Comanda_Item *(Tabela Associativa)*

Registra cada item consumido dentro de uma comanda.

Atributo	Classificação	Descrição
id_item	Chave Sinmples (PK)	Chave do item da comanda é auto-incremento
id_comanda	Simples (FK)	Comanda a qual o item pertence
id_servico	Simples (opcional) (FK)	Preenchido se o item for um serviço
id_produto	Simples (opcional) (FK)	Preenchido se o item for um produto
id_combo	Simples (opcional) (FK)	Preenchido se o item for um combo
id_tratamento	Simples (opcional) (FK)	Preenchido se o item for um tratamento
quantidade	Simples	Quantidade daquele item
valor	Simples	Preço no momento da venda

📌 *Nota: A integridade da exclusividade do item é garantida por um CHECK no banco de dados, que valida os campos e define que um item da comanda pode ser ou um* ***serviço****, um* ***produto*** *, um* ***combo*** *ou* ***tratamento.****.*

22. Estoque_Unidade *(Tabela Associativa)*

Controla a quantidade de cada produto disponível em cada unidade.

Atributo	Classificação	Descrição

cnpj	Chave Herdada (PK / FK)	Unidade a que se refere. Chave é CNPJ
id_produto	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Produto a qual se refere
quantidade_atual	Simples	Quantidade disponível naquela unidade
quantidade_minima	Simples	Quantidade para alertar sobre reposição

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cnpj** + **id_produto**)*

23. Fornecedor

Cadastro de quem fornece produtos a barbearia.

Atributo	Classificação	Descrição
cnpj	Chave Simples (PK)	A chave de fornecedor é o CNPJ
nome	Simples	Nome/Razão do Fornecedor
endereco	Composto	Endereço do fornecedor
tipo	Simples	Categorizar o fornecedor por tipo como limpeza, toalhas, cosméticos
ativo	Simples (boolean)	Se o fornecedor está ativo

24. Contato_Fornecedor

Guarda os múltiplos telefones e e-mails de contato de um fornecedor.

Atributo	Classificação	Descrição
id_contato_fornecedor	Chave Simples (PK)	Chave do contato do fornecedor é auto-incremento
cnpj	Simples (FK)	Fornecedor a que pertence. Chave herdade pelo CNPJ
nome	Simples	Identificação do contato (Marketing, Comercial, Pessoa)
telefone	Simples (opcional)	Telefone daquele contato
email	Simples (opcional)	E-mail daquele contato
cargo	Simples (opcional)	Cargo do contato daquele fornecedor

25. Produto_Fornecedor *(Tabela Associativa)*

Registra os produtos daquele fornecedor.

Atributo	Classificação	Descrição
id_produto	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Produto
cnpj	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Fornecedor

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_produto** + **cnpj**)*

26. Compra

Registra um pedido de compra de produtos junto a um fornecedor, para reabastecer o estoque.

Atributo	Classificação	Descrição
id_compra	Chave Simples (PK)	Chave da compra é auto-incremento
cnpj_fornecedor	Simples (FK)	Fornecedor da Compra. CNPJ do fornecedor
cnpj_unidade	Simples (FK)	Unidade que vai receber o estoque. CNPJ da unidade
data_compra	Simples	Data do pedido
data_recebimento	Simples (opcional)	Data do recebimento da compra
valor_total	Derivado	Soma dos itens da compra
status	Simples	Pendente, recebido ou cancelado

27. Compra_Item *(Tabela Associativa)*

Registra cada produto comprado dentro de uma compra, com a quantidade e valor pago.

Atributo	Classificação	Descrição
id_compra	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Compra a que pertence
id_produto	Chave Herdada e Composta (PK / FK)	Produto comprado
quantidade	Simples	Quantidade do produto
valor_unitario	Simples	Preco pago naquele produto, naquela compra

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_compra** + **id_produto**)*

28. Campanha

Cadastro das campanhas promocionais criadas pela barbearia (mês de aniversário, campanha de junho), que gera cupons

Atributo	Classificação	Descrição
id_campanha	Chave Simples (PK)	Chave da campanha é auto-incremento
nome	Simples (Único)	Nome da campanha
tipo	Simples	Tipo da campanha (Aniversário, sazonal, mensal)
data_inicio	Simples	Data de início da campanha
data_fim	Simples	Data do final da campanha
descricao	Simples (opcional)	Descrição da campanha
ativo	Simples (boolean)	Se campanha está ativa ou não

29. Cupom

Representa o cupom da campanha que será utilizado pelos clientes, podendo ter sua quantidade de uso limitada ou não.

Atributo	Classificação	Descrição
id_cupom	Chave Simples (PK)	Chave do cupom é auto-incremento
id_campanha	Simples (FK)	Campanha de origem
codigo_cupom	Simples (Único)	Codigo do Cupom (NATAL5)
tipo_desconto	Simples	Tipo de desconto (% ou valor fixo)
valor_desconto	Simples	Valor do desconto
limite_usos	Simples (opcional)	Quantas vezes o cupom pode ser usado
quantidade_usada	Simples	Quantas vezes o cupom já foi usado
ativo	Simples (boolean)	Se cupom é ativo ou nao

30. Tratamento

Registra o plano de tratamento oferecido pela barbearia.

Atributo	Classificação	Descrição
id_tratamento	Chave Simples (PK)	Chave do tratamento é auto-incremento
cpf_cliente	Simples (FK)	Cliente quem está realizando o tratamento. CPF do cliente

cpf_barbeiro	Simples (FK)	Barbeiro responsável (já capta a unidade também). CPF do Barbeiro
id_tipo_tratamento	Simples (FK)	Tipo do tratamento (capilar, estética, barba)
data_inicio	Simples	Data de início do tratamento
data_fim	Simples (opcional)	Data de fim do tratamento
status	Simples	Ativo, Concluído ou Cancelado
motivo_cancelamento	Simples (opcional)	Qual motivo do cancelamento
objetivo	Simples (opcional)	Objetivo daquele tratamento (calvície, oleosidade capilar)

31. Tipo_Tratamento

Catálogo de tipos de tratamento que a barbearia oferece (Hidratação Capilar, tratamento anticaspa, terapia de barba...)

Atributo	Classificação	Descrição
id_tipo_tratamento	Chave Simples (PK)	Chave do tipo do tratamento é auto-incremento
nome	Simples (Único)	Nome do tipo de tratamento
descricao	Simples (opcional)	Descrição do que é o tratamento
ativo	Simples (boolean)	Se tipo de tratamento está disponível ou não

32. Fase_Tratamento

Atributo	Classificação	Descrição
id_fase	Simples (PK)	Identificador único da fase do tratamento
id_tratamento	Simples (FK)	Qual tratamento a fase pertence
titulo	Simples	Título da Fase
data	Simples	Data de registro da fase
numero_fase	Simples	Número da fase (1, 2, 3)
descricao	Simples (opcional)	Descrição da fase
observacoes_barbeiro	Simples (opcional)	Observações e registros técnicos da fase
observacoes_cliente	Simples (opcional)	Percepção ou observação do cliente

📌 *Nota: O atributo único composto será formada pela união dos atributos* ***(id_tratamento + numero_fase)***

33. Foto_Fase

Guarda as imagens e registros dos tratamentos. (até 3 por fase)

Atributo	Classificação	Descrição
id_foto	Chave Simples (PK)	Chave da foto da fase é auto-incremento
id_fase	Simples (FK)	Fase a qual a foto pertence
url_foto	Simples	Link/Local da Foto
legenda	Simples (opcional)	Legenda da foto
data_foto	Simples	Data da foto registrada

34. Avaliacao

Registra a avaliação de um atendimento, feita pelo cliente e pelo barbeiro.

Atributo	Classificação	Descrição
id_avaliacao	Chave Simples (PK)	Chave da avaliação do atendimento é auto-incremento
id_agendamento	Simples (FK) (Único)	Referência do agendamento
nota_cliente	Simples (opcional)	Avaliação do cliente
comentario_cliente	Simples (opcional)	Comentário do cliente
nota_barbeiro	Simples (opcional)	Avaliação do barbeiro
comentario_barbeiro	Simples (opcional)	Comentário do barbeiro

35. Categoria_Financeira

Catálogo de categorias para classificar movimentações financeiras (ex: Aluguel, Venda, Produto, Fornecedor…)

Atributo	Classificação	Descrição
id_categoria_financeira	Chave Simples (PK)	Chave da categoria é auto-incremento
nome	Simples (Único)	Nome da categoria
tipo	Simples	Se é entrada ou saída
ativo	Simples (boolean)	Categoria é ativa ou não

36. Movimento_Financeiro

Registra cada movimento financeiro, cada entrada ou saída de uma unidade.

Atributo	Classificação	Descrição
id_movimentacao	Chave Simples (PK)	Chave do movimento é auto-incremento
id_categoria_financeira	Simples (FK)	Categoria do movimento (Luz, água, Salário, Fornecedor…)
cnpj_unidade	Simples (FK)	Unidade que teve a movimentação
id_comanda	Simples (FK) (opcional)	Preenchido quando se trata de uma venda
id_compra	Simples (FK) (opcional)	Preenchido quando se trata de uma compra
cpf_funcionario	Simples (FK) (opcional)	Pagamento de salário, comissão, vale
cnpj_fornecedor	Simples (FK) (opcional)	Fornecedor de produtos, contas, serviços
valor	Simples	Valor movimentado
data_movimento	Simples	Data e hora do movimento
data_vencimento	Simples (opcional)	Controle de contas a pagar ou receber
tipo	Simples	Tipo de movimento (Entrada/Saída)
forma_pagamento	Simples	Forma de pagamento (PIX, Crédito…)
descricao	Simples (opcional)	Descrição da movimentação

📌 *Nota: A integridade valida o seguinte:*

- *Se for **Venda**, preenche **id_comanda***
- *Se for **Compra**, preenche **id_compra***
- *Se for **Pagamento** de Funcionário, preenche **cpf_funcionario***
- *Se for **Fornecedor**, preenche **cnpj_fornecedor***
- *Se for **Contas em Gerais** (Luz, Aluguel...), preenche apenas **id_categoria_financeira** + **descriçao***

10 Relacionamentos e Cardinalidades

1. Estrutura e Recursos Humanos

Contém a estrutura que define o horário de funcionamento de unidades e funcionários.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição

Unidade	funciona	(1,1):(0,N)	Horario_Funcionamento	Uma unidade tem até 7 horários (um por dia da semana). Cada horário pertence a uma única unidade
Unidade	emprega	(1,1):(0,N)	Funcionário	Uma unidade tem vários funcionários. Um funcionário pertence a uma unidade somente.
Funcionario	cumpre	(1,1):(1,N)	Horario_Funcionario	Um funcionário tem vários horários de trabalho.

Especializações (Generalização / Especialização)

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Usuario	se especializa	(T,D)	Funcionário / Cliente	Todo usuário é obrigatoriamente ser ou cliente ou funcionário, mas nunca os dois ao mesmo tempo.
Funcionario	se especializa	(P,D)	Barbeiro	Nem todo funcionário é barbeiro, mas podem ser um barbeiro

2. Catálogo de Produtos, Serviços e Combos

Agrupa as entidades que representam o que existe na barbearia - os itens que podem ser vendidos ou combinados.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Produto	possui	(1,1):(0,N)	Foto_Produto	Um produto pode ter até 3 fotos. Cada foto pertence a um único produto.
Categoria_Produto	classifica	(1,1):(0,N)	Produto	Uma categoria agrupa vários produtos e um produto pertence a uma categoria
Combo	inclui	(1,1):(0,N)	*Combo_Servico*	Um combo pode incluir 0 ou muitos serviços.

Servico	compõe	(1,1):(0,N)	*Combo_Servico*	Um serviço pode estar contido em diversos combos
Combo	inclui	(1,1):(0,N)	*Combo_Produto*	Um combo pode incluir 0 ou muitos produtos.
Produto	compõe	(1,1):(0,N)	*Combo_Produto*	Um produto pode estar contido em diversos combos

3. Agendamento

Reúne entidades responsáveis pela marcação dos horários entre o cliente e barbeiro, incluindo se será utilizado combo, cupons e/ou serviços avulsos no momento do agendamento.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Cliente	agenda	(1,1):(0,N)	Agendamento	Um cliente pode ter vários ou nenhum agendamento.
Barbeiro	atende	(1,1):(0,N)	Agendamento	Um barbeiro pode realizar vários agendamentos.
Cupom	é escolhido	(0,1):(0,N)	Agendamento	Um agendamento pode ter ou não um cupom.
Agendamento	inclui	(1,1):(0,N)	*Agendamento_Combo*	Um agendamento pode ter vários combos.
Combo	é escolhido	(1,1):(0,N)	*Agendamento_Combo*	Um combo pode estar contido em vários agendamentos.
Agendamento	inclui	(1,1):(0,N)	*Agendamento_Servico*	Um agendamento pode ter vários serviços avulsos.
Serviço	é escolhido	(1,1):(0,N)	*Agendamento_Servico*	Um serviço pode ser escolhido em vários agendamentos.
Agendamento	gera	(0,1):(1,1)	Comanda	Um agendamento gera uma comanda somente. Uma comanda não precisa necessariamente conter um agendamento.

Agendamento	é avaliado	(1,1):(0,1)	Avaliação	Um agendamento pode ou não ter uma avaliação.

4. Vendas e Estoque

Entidades relacionadas às vendas da barbearia, como produtos e serviços vendidos e registrados nas comandas.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Unidade	emite	(1,1):(0,N)	Comanda	Uma unidade tem várias comandas.
Cliente	realiza	(1,1):(0,N)	Comanda	Um cliente tem várias comandas e cada comanda pertence a um cliente
Funcionario	abre	(1,1):(0,N)	Comanda	Um funcionário pode abrir várias comandas porém, uma comanda pertence a um funcionário.
Comanda	possui	(1,1):(1,N)	*Comanda_Item*	Uma comanda precisa ao menos de um item (serviço, produto, combo ou tratamento).
Servico	é vendido	(0,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Uma comanda pode ter ou não diversos serviços. Um item da comanda pode ter no máximo um serviço.
Produto	é vendido	(0,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Uma comanda pode ter ou não diversos produtos. Um item da comanda pode ter no máximo um produto.
Combo	é vendido	(0,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Uma comanda pode ter ou não diversos combos. Um item da comanda pode ter no máximo um combo.
Tratamento	é vendido	(0,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Uma comanda pode ter ou não diversos tratamentos. Um item da comanda pode ter no máximo um tratamento.
Unidade	mantém	(1,1):(0,N)	*Estoque_Unidade*	Uma unidade tem estoque de vários produtos.

Produto	tem	(1,1):(0,N)	*Estoque_Unidade*	Um produto tem estoque em várias unidades.

5. Compras e Fornecedores

Contém entidades que estão relacionadas às compras da barbearia, como unidade quem está realizando a compra, o produto a ser estocado e fornecedor.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Fornecedor	tem	(1,1):(0,N)	Contato_Fornecedor	Um fornecedor pode ter vários contatos.
Fornecedor	fornece	(1,1):(1,N)	Compra	Um fornecedor pode estar em diversas compras.
Produto	é fornecido	(1,1):(1,N)	*Produto_Fornecedor*	Um produto pode ter diversos fornecedores.
Fornecedor	fornece	(1,1):(1,N)	*Produto_Fornecedor*	Um fornecedor pode ter diversos produtos.
Unidade	recebe	(1,1):(0,N)	Compra	Uma unidade pode realizar e receber diversas compras.
Compra	possui	(1,1):(1,N)	*Compra_Item*	Uma compra pode conter um e vários itens.
Produto	está	(1,1):(1,N)	*Compra_Item*	Um produto pode estar contigo em uma ou várias compras.
Compra	gera	(0,1):(1,1)	*Movimento_Financeiro*	Uma compra gera um movimento de saída financeiro. Um movimento pode ou não ser uma compra.

6. Marketing

Conjunto de entidades relacionados a campanhas e cupons.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição

Campanha	gera	(1,1):(1,1)	Cupom	Uma campanha pode gerar um cupom.

7. Tratamento

Entidades que fazem parte do tratamento, como o tipo do tratamento e suas fases.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Cliente	realiza	(1,1):(0,N)	Tratamento	Um cliente pode realizar vários tratamentos. Cada tratamento pertence a um cliente
Barbeiro	conduz	(1,1):(0,N)	Tratamento	Um barbeiro pode realizar vários tratamentos. Cada tratamento é realizado por um Barbeiro
Tratamento	possui	(1,1):(1,N)	Fase_Tratamento	Um tratamento pode ter diversas fases.
Fase_Tratamento	possui	(1,1):(1,N)	Foto_Fase	Uma fase do tratamento pode ter várias fotos.
Tipo_Tratamento	classifica	(1,1):(0,N)	Tratamento	Um tratamento tem um tipo e esse tipo pode estar ou não atrelado a diversos tratamentos.
Tratamento	está	(0,1):(0,N)	*Comanda_Item*	Um tratamento pode ser atribuído a diversas comandas e um item da comanda pode conter apenas um tratamento.

8. Financeiro

Entidades relacionadas aos movimentos e fluxos financeiros como categorias e unidade quem realizou.

Entidade A	Verbo	Card.	Entidade B	Descrição
Categoria_Financeira	classifica	(1,1):(0,N)	Movimento_Financeiro	Uma categoria classifica vários lançamentos

Comanda	origina	(0,1):(1,1)	Movimento_Financeiro	Uma comanda gera um movimento financeiro
Compra	origina	(0,1):(1,1)	Movimento_Financeiro	Uma compra gera um movimento financeiro
Unidade	registra	(0,1):(0,N)	Movimento_Financeiro	Uma unidade registra diversas movimentações
Funcionario	recebe	(0,1):(0,N)	Movimento_Financeiro	Um funcionário pode receber diversos pagamentos
Fornecedor	recebe	(0,1):(0,N)	Movimento_Financeiro	Um fornecedor recebe vários pagamentos (contas, compras…)

11 Dicionário de Dados

1. Usuário

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cpf	Varchar	11	Não	PK	CPF do usuário (apenas números)
nome	Varchar	100	Não	-	Nome completo do Usuário
email	Varchar	100	Não	Único	E-mail de acesso
senha	Varchar	20	Não	-	Senha com até 20 caracteres
telefone	Varchar	15	Sim	-	Telefone com DDD (opcional)
tipo	Varchar	30	Não	-	Perfil de acesso (Cliente ou Funcionário)
ativo	Boolean	-	Não	-	Status do

					acesso (ativo ou inativo)

2. Unidade

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cnpj	Varchar	14	Não	PK	CNPJ
nome	Varchar	100	Não	-	Nome da unidade
logradouro	Varchar	150	Não	-	Logradouro da unidade
numero	Varchar	10	Não	-	Número da unidade ou S/N
complemento	Varchar	30	Sim	-	Ponto de referência (opcional)
bairro	Varchar	50	Não	-	Bairro
cidade	Varchar	50	Não	-	Cidade da unidade
estado	Char	2	Não	-	Sigla do Estado
cep	Varchar	8	Não	-	CEP (somente números)
telefone	Varchar	15	Sim	-	Telefone da unidade (opcional)
ativo	Boolean	-	Não	-	Se unidade está em funcionamento

3. Horario_Funcionamento

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cnpj	Varchar	14	Não	PK / FK	Chave herdada

dia_semana	Varchar	15	Não	PK	Dia da semana
hora_abertura	Time	-	Não	-	Horário de abertura
hora_fechamento	Time	-	Não	-	Horário de fechamento
fechado	Boolean	-	Não	-	Indica se unidade abre ou não aquele dia

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cnpj** + **dia_semana**)*

4. Funcionario

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cpf	Varchar	11	Não	PK / FK	Chave herdada
cnpj	Varchar	14	Não	FK	Referência da unidade
matricula	Varchar	20	Não	Único	Matrícula
cargo	Varchar	50	Não	-	Tipo de funcionário
data_admissao	Date	-	Não	-	Data de entrada na empresa
salario_bruto	Decimal	8,2	Não	-	Remuneração fixa

5. Barbeiro

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cpf	Varchar	11	Não	PK / FK	Chave herdada

6. Especialidade

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN

id_especialidade	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da categoria auto-incremento
nome	Varchar	50	Não	Único	Nome da especialidade

7. Especialidade_Barbeiro

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_especialidade	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave Herdada da especialidade relacionada
cpf	Varchar	11	Não	PK / FK	Chave Herdada do barbeiro relacionado
descricao	Varchar	200	Sim	-	Descrição relacionada a especialidade àquele barbeiro

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos* ***(id_especialidade + cpf)***

8. Horario_Funcionario

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cpf	Varchar	11	Não	PK / FK	Chave herdada
dia_semana	Varchar	15	Não	PK	Dia da semana
hora_inicio	Time	-	Não	-	Horário de início do turno
hora_fim	Time	-	Não	-	Horário de término do turno
hora_inicio_intervalo	Time	-	Não	-	Início do Intervalo
hora_fim_intervalo	Time	-	Não	-	Fim do Intervalo

folga	Boolean	-	Não	-	Indica se aquele dia é folga

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cpf** + **dia_semana**)*

9. Cliente

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cpf	Varchar	11	Não	PK / FK	Chave herdada
data_nascimento	Date	-	Não	-	Data de nascimento
observacoes_gerais	Text	-	Sim	-	Observações do cliente (opcional)
observacoes_internas	Text	-	Sim	-	Observações internas da equipe (opcional)

10. Servico

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_servico	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave de serviço auto-incremento
nome	Varchar	100	Não	Único	Nome do serviço
duracao_estimada	Inteiro	-	Não	-	Tempo de execução em minutos
preco	Decimal	6,2	Não	-	Valor cobrado
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição do serviço (opcional)
disponivel	Boolean	-	Não	-	Se o serviço

					está disponível

11. Categoria_Produto

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_categoria_produto	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da categoria auto-incremento
nome	Varchar	50	Não	Único	Nome da categoria
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição da categoria (opcional)
ativo	Boolean	-	Não	-	Se categoria é ativa

12. Produto

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_produto	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do produto auto-incremento
id_categoria_produto	Inteiro	-	Não	FK	Referência á categoria do produto
codigo_interno	Varchar	50	Não	Único	Código Interno ou Código de Barras
nome	Varchar	100	Não	Único	Nome do produto
data_validade	Date	-	Sim	-	Data de validade do produto (opcional)

preco_custo	Decimal	8,2	Não	Não	Preço de custo
preco_venda	Decimal	8,2	Não	Não	Preço de venda
porcentagem_lucro	Decimal	4,2	-	-	Porcentagem de lucro (derivado)
disponivel	Boolean	-	Não	-	Se produto está disponível

13. Foto_Produto

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_foto	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da foto do produto auto-incremento
id_produto	Inteiro	-	Não	FK	Produto ao qual a foto pertence
url_foto	Varchar	255	Não	-	Local/Link da imagem (nuvem)
legenda	Varchar	100	Sim	-	Legenda da foto (opcional)

14. Combo

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_combo	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do combo auto-incremento
nome	Varchar	100	Não	Único	Nome do combo
preco	Decimal	8,2	Não	-	Preço fechado do combo

descricao	Text	-	Sim	-	Descrição do combo (opcional)
ativo	Boolean	-	Não	-	Se o combo está disponível

15. Combo_Servico

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_combo	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdada de combo
id_servico	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdade de servico

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_combo** + **id_servico**)*

16. Combo_Produto

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_combo	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdada de combo
id_produto	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdade de produto
quantidade	Inteiro	-	Não	-	Quantidade do produto

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_combo** + **id_produto**)*

17. Agendamento

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_agendamento	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do agendamento é auto-increment

					o
cpf_cliente	Varchar	11	Não	FK	Referência ao cliente
cpf_barbeiro	Varchar	11	Não	FK	Referência ao barbeiro
id_cupom	Inteiro	-	Sim	FK	Cupom selecionado (opcional)
data_hora	Datetime	-	Não	-	Data e horário de início do atendimento
duracao_estimada	Inteiro	-	-	-	Tempo estimado do atendimento (derivado)
status	Varchar	20	Não	-	Se confirmado, cancelado ou concluído

📌 *Nota: O atributo único composto é formado pela união dos atributos (**cpf_barbeiro** + **data_hora**)*

18. Agendamento_Combo

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_agendamento	Inteiro	-	Não	PK / FK	Agendamento relacionado
id_combo	Inteiro	-	Não	PK / FK	Combo escolhido
observacao	Varchar	255	Sim	-	Observação do combo (opcional)

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_agendamento** + **id_combo**)*

19. Agendamento_Servico

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição /

					RN
id_agendamento	Inteiro	-	Não	PK / FK	Agendamento relacionado
id_servico	Inteiro	-	Não	PK / FK	Serviço escolhido
observacao	Varchar	255	Sim	-	Observação do combo (opcional)

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_agendamento** + **id_servico**)*

20. Comanda

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_comanda	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da comanda é auto-incremento
id_agendamento	Inteiro	-	Sim	FK	Agendamento realizado (opcional)
cnpj	Varchar	14	Não	FK	Unidade em que atendimento ocorreu
cpf_funcionario	Varchar	11	Não	FK	Funcionário quem realizou/abriu a comanda
cpf_cliente	Varchar	11	Sim	FK	Cliente associado (opcional por ser vendido no balcão)
data_fechamento	Datetime	-	Sim	-	Data/Hora em que comanda foi fechada
valor_total	Decimal	8,2	-	-	Soma de todos itens (derivado)

forma_pagamento	Varchar	30	Sim	-	Máquina Física, PIX, Dinheiro (opcional)
status	Varchar	20	Não	-	Situação da comanda (Paga, Aberta, Cancelada)

21. Comanda_Item

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_item	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do item da comanda é auto-incremento
id_comanda	Inteiro	-	Não	FK	Comanda ao qual o item pertence
id_servico	Inteiro	-	Sim	FK	Preenchido se o item for um serviço (opcional)
id_produto	Inteiro	-	Sim	FK	Preenchido se o item for um produto (opcional)
id_combo	Inteiro	-	Sim	FK	Preenchido se o item for combo (opcional)
id_tratamento	Inteiro	-	Sim	FK	Preenchido se o item for um tratamento (opcional)
quantidade	Inteiro	-	Não	-	Quantidade daquele item
valor	Decimal	8,2	Não	-	Preço da venda

📌 *Nota: A integridade da exclusividade do item é garantida por um CHECK no banco de dados, que valida os campos e define que um item da comanda pode ser ou um **serviço**, um **produto** , um **combo** ou **tratamento.***

22. Estoque_Unidade

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cnpj	Varchar	14	Não	PK / FK	Chave herdada e composta da unidade
id_produto	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdada e composta do produto a que se refere
quantidade_atual	Inteiro	-	Não	-	Quantidade disponível na unidade
quantidade_minima	Inteira	-	Não	-	Quantidade para alerta

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**cnpj** + **id_produto**)*

23. Fornecedor

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
cnpj	Varchar	14	Não	PK	A chave de fornecedor é o CNPJ (apenas os dígitos)
nome	Varchar	100	Não	-	Nome e Razão Social do Fornecedor
logradouro	Varchar	150	Não	-	Logradouro do fornecedor
numero	Varchar	10	Não	-	Número do fornecedor ou S/N
complemento	Varchar	30	Sim	-	Ponto de referência

					(opcional)
bairro	Varchar	50	Não	-	Bairro
cidade	Varchar	50	Não	-	Cidade do fornecedor
estado	Char	2	Não	-	Sigla do Estado
cep	Varchar	8	Não	-	CEP (somente números)
tipo	Varchar	50	Não	-	Categorizar o fornecedor
ativo	Boolean	-	Não	-	Se fornecedor é ativo

24. Contato_Fornecedor

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_contato_fornecedor	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do contato é auto-incremento
cnpj	Varchar	14	Não	FK	Chave herdada do fornecedor
nome	Varchar	100	Não	-	Identificação do contato (Marketing, Comercial)
telefone	Varchar	15	Sim	-	Telefone daquele contato (opcional)
email	Varchar	100	Sim	-	E-mail daquele contato (opcional)
cargo	Varchar	50	Sim	-	Cargo do contato (opcional)

25. Produto_Fornecedor

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_produto	Inteiro	-	Não	PK / FK	Produto relacionado
cnpj	Varchar	14	Não	PK / FK	Fornecedor relacionado

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_produto** + **cnpj**)*

26. Compra

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_compra	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da compra é auto-incremento
cnpj_fornecedor	Varchar	14	Não	FK	Fornecedor da compra
cnpj_unidade	Varchar	14	Não	FK	Unidade que vai receber o estoque
data_compra	Datetime	-	Não	-	Data do pedido
data_recebimento	Datetime	-	Sim	-	Data do recebimento da compra (opcional)
valor_total	Decimal	10,2	-	-	Soma dos itens da compra (derivado)
status	Varchar	20	Não	-	Pendente, recebido ou cancelado

27. Compra_Item

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_compra	Inteiro	-	Não	PK / FK	Chave herdada da compra a quem pertence
id_produto	Inteiro	-	Não	PK / FK	Produto comprado
quantidade	Inteiro	-	Não	-	Quantidade do produto
valor_unitario	Decimal	8,2	Não	-	Preço pago naquele produto

📌 *Nota: A chave primária composta será formada pela união dos atributos (**id_compra** + **id_produto**)*

28. Campanha

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_campanha	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da campanha é auto-incremento
nome	Varchar	100	Não	Único	Nome da campanha
tipo	Varchar	30	Não	-	Tipo da campanha
data_inicio	Date	-	Não	-	Data de início da campanha
data_fim	Date	-	Não	-	Data do final da campanho
descricao	Texto	-	Sim	-	Descrição da campanha (opcional)
ativo	Boolean	-	Não	-	Se campanha é ativo ou não

29. Cupom

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_cupom	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do cupom é auto-incremento
id_campanha	Inteiro	-	Não	FK	Campanha de origem
codigo_cupom	Varchar	20	Não	Único	Código do cupom (VERAO5)
tipo_desconto	Varchar	20	Não	-	Tipo de desconto (% ou fixo)
valor_desconto	Decimal	5,2	Não	-	Valor do desconto
limite_usos	Inteiro	-	Sim	-	Quantas vezes o cupom pode ser usado (opcional)
quantidade_usado	Inteiro	-	Não	-	Quantas vezes o cupom foi usado
ativo	Boolean	-	Não	-	Se cupom é ativo ou não

30. Tratamento

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_tratamento	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do tratamento é auto-incremento
cpf_cliente	Varchar	11	Não	FK	Cliente quem realiza o tratamento

cpf_barbeiro	Varchar	11	Não	FK	Barbeiro responsável
id_tipo_tratamento	Inteiro	-	Não	FK	Tipo de tratamento (Capilar, estética)
data_inicio	Date	-	Não	-	Data de início do tratamento
data_fim	Date	-	Sim	-	Data de fim do tratamento (opcional)
status	Varchar	20	Não	-	Ativo, Concluído ou Cancelado
motivo_cancelamento	Text	-	Sim	-	Qual o motivo do cancelamento (opcional)
objetivo	Text	-	Sim	-	Qual objetivo do tratamento

31. Tipo_Tratamento

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_tipo_tratamento	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do tipo de tratamento é auto-incremento
nome	Varchar	100	Não	Único	Nome do tipo de tratamento
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição do que se trata o tratamento (opcional)
ativo	Boolean	-	Não	-	Se tratamento está disponível ou não

32. Fase_Tratamento

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_fase	Inteiro	AutoIncrement o	Não	PK	Identificador Único da Fase do Tratamento
id_tratamento	Inteiro	-	Não	FK	Qual tratamento a fase pertence
titulo	Varchar	100	Não	-	Título da fase
data	Date	-	Não	-	Data de registro da fase
numero_fase	Inteiro	-	Não	-	Número da fase (1, 2, 3)
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição da fase (opcional)
observacoes_barb eiro	Text	-	Sim	-	Observações e registro técnicos (opcional)
observacoes_clien te	Text	-	Sim	-	Percepção do cliente (opcional)

📌 *Nota: A formação única composta é formada pela união dos atributos (**id_tratamento** + **numero_fase**)*

33. Foto_Fase

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_foto	Inteiro	AutoIncrement o	Não	PK	Chave da foto é auto-increment o
id_fase	Inteiro	-	Não	FK	Fase a qual a foto pertence
url_foto	Varchar	255	Não	-	Link/Local da

					foto (nuvem)
legenda	Varchar	100	Sim	-	Legenda da foto (opcional)
data_foto	Date	-	Não	-	Data da foto registrada

34. Avaliacao

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_avaliacao	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave de avaliação do atendimento é auto-incremento
id_agendamento	Inteiro	-	Não	FK/Único	Referência do agendamento
nota_cliente	Inteiro	-	Sim	-	Avaliação do cliente (1-5) (opcional)
comentario_cliente	Text	-	Sim	-	Comentário do cliente (opcional)
nota_barbeiro	Inteiro	-	Sim	-	Avaliação do barbeiro (1-5) (opcional)
comentario_barbeiro	Text	-	Sim	-	Comentário do barbeiro (opcional)

35. Categoria_Financeira

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_categoria_financeira	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave da categoria é auto-incremento
nome	Varchar	50	Não	Único	Nome da categoria

tipo	Varchar	10	Não	-	Se é entrada ou saída
ativo	Boolean	-	Não	-	Categoria é ativa ou não

36. Movimento_Financeiro

Nome	Tipo	Tam./Prec.	Nulo?	Chave	Descrição / RN
id_movimentacao	Inteiro	AutoIncremento	Não	PK	Chave do movimento é auto-incremento
id_categoria_financeira	Inteiro	-	Não	FK	Categoria do movimento (Luz, Salário, Fornecedor…)
cnpj_unidade	Varchar	14	Não	FK	Unidade que teve a movimentação
id_comanda	Inteiro	-	Sim	FK	Preenchido quando se trata de uma venda (opcional)
id_compra	Inteiro	-	Sim	FK	Preenchido quando se trata de uma compra (opcional)
cpf_funcionario	Varchar	11	Sim	FK	Pagamento de salário, comissão
cnpj_fornecedor	Varchar	14	Sim	FK	Fornecedor de produtos, contas, serviços (opcional)
valor	Decimal	10,2	Não	-	Valor movimentado
data_movimento	Datetime	-	Sim	-	Data e hora do movimento (opcional)
data_vencimen	Date	-	Sim	-	Controle de

to					contas a pagar ou receber (opcional)
tipo	Varchar	10	Não	-	Se entrada ou saída
forma_pagamento	Varchar	30	Não	-	Forma de pagamento (PIX, Crédito…)
descricao	Text	-	Sim	-	Descrição do movimento (opcional)

📌 *Nota: A integridade valida o seguinte:*

- *Se for **Venda**, preenche **id_comanda***
- *Se for **Compra**, preenche **id_compra***
- *Se for **Pagamento** de Funcionário, preenche **cpf_funcionario***
- *Se for **Fornecedor**, preenche **cnpj_fornecedor***
- *Se for **Contas em Gerais** (Luz, Aluguel...), preenche apenas **id_categoria_financeira** + **descriçao***